PROGRAMACIÓN III · TDS-007 · ITLA · 2026-C-3

Práctica 2 — Una suite que detecta defectos: Gestión de permisos

Bloque 3 | Semana 7 | 8 puntos | Individual

Plazo	Entrega tardía
El que indica la plataforma virtual.	Hasta 24 horas después, con 50 % de penalidad. Luego no se acepta.

Una suite se mide por si **falla cuando el código tiene un defecto**, no por cuánto código recorre. Partes de la suite de la Asignación 2 y la amplías hasta cubrir toda la pieza **Gestión de permisos**; luego demuestras que detecta seis defectos que yo publico. Además se verifica que Control de acceso, que entregaste en la Práctica 1, siga funcionando.

> **En resumen:** amplías tu suite hasta cubrir las siete reglas de Gestión de permisos; luego plantas en tu código seis defectos, uno por uno, y compruebas que tu suite falla con cada uno.

1. Alcance

1.1 La suite sobre Gestión de permisos

Para cada requisito hay al menos una prueba cuyo nombre o comentario lo identifica por su ID:

ID	Requisito	Lo que tu suite verifica
RF-GP-01	El Estándar crea una solicitud.	La solicitud nace en estado Pendiente.
RF-GP-02	El Administrador consulta las pendientes.	Un Estándar no ve las solicitudes de otros usuarios.
RF-GP-03	El Administrador aprueba una pendiente.	Queda registrado quién aprobó y cuándo.
RF-GP-04	El Administrador rechaza una pendiente con motivo.	Sin motivo, ausente o vacío, el rechazo no se completa y el estado no cambia.
RF-GP-05	Al aprobar, el cambio se aplica automáticamente.	Tras aprobar, la solicitud llega a Aplicada y el permiso pedido queda efectivo.
RF-GP-06	Solo se permiten las transiciones de la tabla.	Aprobar dos veces, pasar de Rechazada a Aplicada y cualquier otra transición fuera de la tabla se rechazan y el estado no cambia.
RF-GP-07	Nadie resuelve su propia solicitud.	Un Administrador que aprueba o rechaza una solicitud creada por él recibe un rechazo.

Se aplican las condiciones de la Asignación 2: pruebas que ejercitan la pieza sin levantar la aplicación completa, independientes entre sí, con preparar–actuar–verificar, y un único comando documentado en la sección «Pruebas» del README que las ejecuta todas. En el punto etiquetado la suite pasa.

1.2 Detección de defectos plantados

Un **defecto** es un cambio pequeño que rompe a propósito tu código de Gestión de permisos. No lo corriges: lo **plantas** para comprobar que tu suite lo detecta. El documento *Defectos publicados — Práctica 2* trae tres variantes de seis defectos cada una. Te corresponde la variante según el último dígito de tu matrícula: **0 a 3, variante A; 4 a 6, variante B; 7 a 9, variante C**. Para cada defecto **N** de tu variante (del 1 al 6) entregas:

- Una etiqueta `practica-2-defecto-N` sobre un commit cuyo padre es el commit etiquetado `practica-2`.
- Ese commit modifica únicamente código de Gestión de permisos, ningún archivo de pruebas. Su mensaje dice qué archivo y qué línea cambiaste.
- Sobre ese commit, el comando de tu README hace fallar al menos una prueba. Sobre `practica-2`, todas pasan.
- En tu README, una sección `Defectos` con una línea por defecto: el nombre de la prueba que lo detecta y el comportamiento que comprueba.

Si al plantar un defecto todas las pruebas pasan, tu suite no lo detecta: completa la suite, vuelve a etiquetar `practica-2` y planta el defecto de nuevo sobre el nuevo estado.

1.3 Revisión acumulada: Control de acceso sigue funcionando

Se arranca tu proyecto desde el punto etiquetado, siguiendo tu README al pie de la letra (lo que el README no dice, no se busca), y se repiten las comprobaciones de la Práctica 1 en cuatro frentes:

- Registro con activación por correo.
- Inicio y cierre de sesión.
- Rechazo a un usuario Estándar que invoca una operación de Administrador.
- Recuperación de contraseña.

2. Cómo se entrega

```
git tag practica-2
git tag practica-2-defecto-1 <commit del defecto 1>
... (una etiqueta por defecto, hasta practica-2-defecto-6)
git push origin --tags
```

En Moodle, en la tarea «Práctica 2»: la URL de tu repositorio y el nombre de la etiqueta, `practica-2`. Las seis etiquetas de defecto se leen del mismo repositorio. Se evalúa el punto etiquetado; puedes seguir trabajando en `main` después.

3. Rúbrica

Criterio	No logrado (0 %)	Parcialmente logrado (50 %)	Logrado (100 %)
Suite sobre Gestión de permisos RF-GP-01 a 07 (1.5 pts)	No hay suite, o no pasa en el tag, o requiere levantar la aplicación completa, o a tres o más requisitos RF-GP les falta su prueba.	La suite pasa, pero a uno o dos requisitos RF-GP les falta su prueba, o no se identifica a qué requisito corresponde cada prueba, o falta el comando documentado.	Pasa con un solo comando documentado, cada RF-GP-01 a 07 tiene al menos una prueba que lo identifica y las pruebas son independientes y sin la aplicación levantada.
Detección de los seis defectos (3.0 pts)	Con ningún defecto plantado falla una	Falla al menos una prueba con uno a cinco	Con los seis defectos plantados falla al menos

	prueba, o no hay etiquetas de defecto.	de los seis defectos. Cada defecto detectado suma 0.5.	una prueba, y sobre practica-2 todas pasan.
Forma de los defectos plantados (1.5 pts)	No existen las etiquetas practica-2-defecto-N, o los commits modifican archivos de pruebas.	Existen las etiquetas, pero en alguno el commit planta algo distinto al defecto de tu variante o además otros cambios, o su padre no es practica-2, o el mensaje no dice qué línea cambiaste, o el README no indica la prueba que detecta cada defecto.	Los seis commits cuelgan de practica-2, plantan exactamente el defecto de tu variante sin tocar pruebas, su mensaje dice qué archivo y línea cambiaste, y el README identifica la prueba que detecta cada uno.
Revisión acumulada: Control de acceso (2.0 pts)	El proyecto no arranca siguiendo el README, o funciona uno o ninguno de los cuatro frentes.	Funcionan dos o tres de los cuatro frentes.	Funcionan los cuatro: registro con activación, sesión, rechazo por rol y recuperación de contraseña.
Total	8.0		

4. Qué se revisa exactamente

- `git clone` del repositorio y `git checkout practica-2`.
- El comando de la sección «Pruebas» del README: todas las pruebas pasan.
- Por cada defecto: que el padre de `practica-2-defecto-N` sea `practica-2`, `git diff practica-2 practica-2-defecto-N --stat` (solo código de Gestión de permisos, ningún archivo de pruebas), el mensaje del commit y el mismo comando de pruebas sobre la etiqueta, que debe reportar al menos una prueba fallida.
- El README: la sección «Defectos» contra las pruebas que fallan, y los nombres de las pruebas contra los requisitos RF-GP.
- Control de acceso, arrancado desde el README, en los cuatro frentes.